

Operaciones internas

Asociatividad, conmutatividad, neutro e inverso

Antonio Falcó Montesinos

Universidad CEU Cardenal Herrera

Fundamentos de las Matemáticas I

Objetivos de la clase

- Definir operación interna.
- Reconocer asociatividad y conmutatividad.
- Estudiar elementos neutros e inversos.

Mapa de la clase

1 Operaciones

2 Propiedades

3 Profundización

Operación interna

- Una operación interna en A es una aplicación $* : A \times A \rightarrow A$.
- A cada par (a, b) le asigna un elemento $a * b$ de A .
- La clausura dentro de A es parte de la definición.

Ejemplos y contraejemplos

- La suma usual es interna en $\mathbb{N}$.
- La resta usual no es interna en $\mathbb{N}$, porque $2 - 5 \notin \mathbb{N}$.
- Una misma regla puede ser interna en un conjunto y no en otro.

Asociatividad y conmutatividad

- Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c)$.
- Conmutativa: $a * b = b * a$.
- Son propiedades de una operación concreta en un conjunto concreto.

Elemento neutro

- Un elemento $e \in A$ es neutro si $e * a = a * e = a$ para todo $a \in A$.
- Si existe, el elemento neutro es único.
- La unicidad se demuestra comparando dos posibles neutros.

Elemento inverso

- Si hay neutro e , un inverso de a es un elemento b con $a * b = b * a = e$.
- La existencia de inversos depende del conjunto y de la operación.
- Ejemplo: 2 no tiene inverso multiplicativo en $\mathbb{Z}$.

Antes de estudiar propiedades

- Primero hay que comprobar que la operación está definida para todo par de elementos.
- Después se verifica que el resultado pertenece al mismo conjunto.
- Solo entonces tiene sentido preguntar por asociatividad, neutro o inversos.

Unicidad del neutro

- Supongamos que e y e' son neutros.
- Como e es neutro, $e * e' = e'$.
- Como e' es neutro, $e * e' = e$.
- Por tanto, $e = e'$.

Dependencia del conjunto

- La suma tiene neutro en $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$.
- Los inversos aditivos existen en $\mathbb{Z}$, pero no todos existen en $\mathbb{N}$.
- La estructura depende de la operación y del conjunto simultáneamente.

- Una operación interna es una función desde $A \times A$ hasta A .
- Las propiedades algebraicas se comprueban con cuantificadores.
- La próxima clase organiza estas propiedades en estructuras.

- Releer las secciones correspondientes del manual.
- Identificar definiciones, símbolos nuevos y enunciados principales.
- Preparar dudas y ejemplos para el seminario asociado.